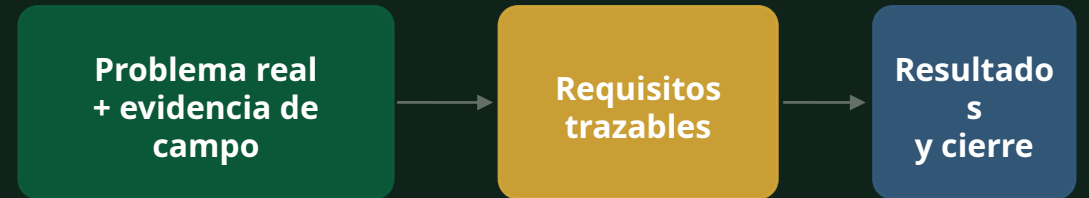


FabroGym

Explicabilidad como requisito no funcional en un sistema de gestión de gimnasio

Defensa Final · Entrega 4 (2B) · Ingeniería de Requerimientos ISR-401

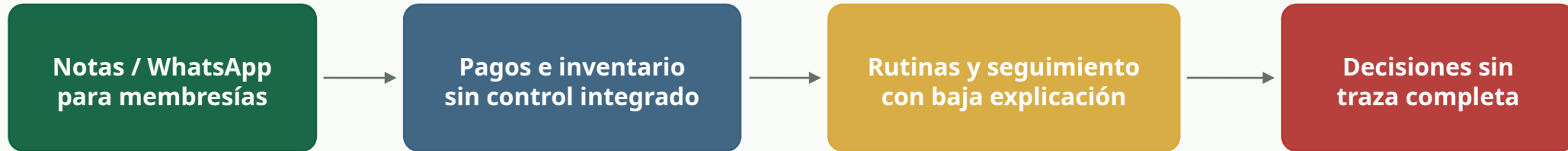
Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Equipo FabroGym



Equipo de examen final: Mera, Mora y Ponce

Problema del dominio

El gimnasio opera con registros dispersos, poca trazabilidad y consultas manuales.



Necesidad central

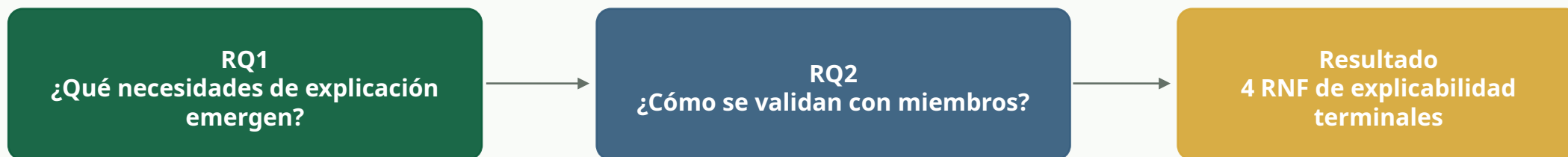
Unificar clientes, membresías, pagos, asistencia, inventario, caja y rutinas.

Mantener privacidad por defecto y trazabilidad verificable.

Especificar explicaciones mínimas para recomendaciones de rutinas sin afirmar IA implementada.

Preguntas de investigación y aportes

La defensa se centra en explicabilidad como RNF, no en prometer IA ya implementada.



Aportes principales

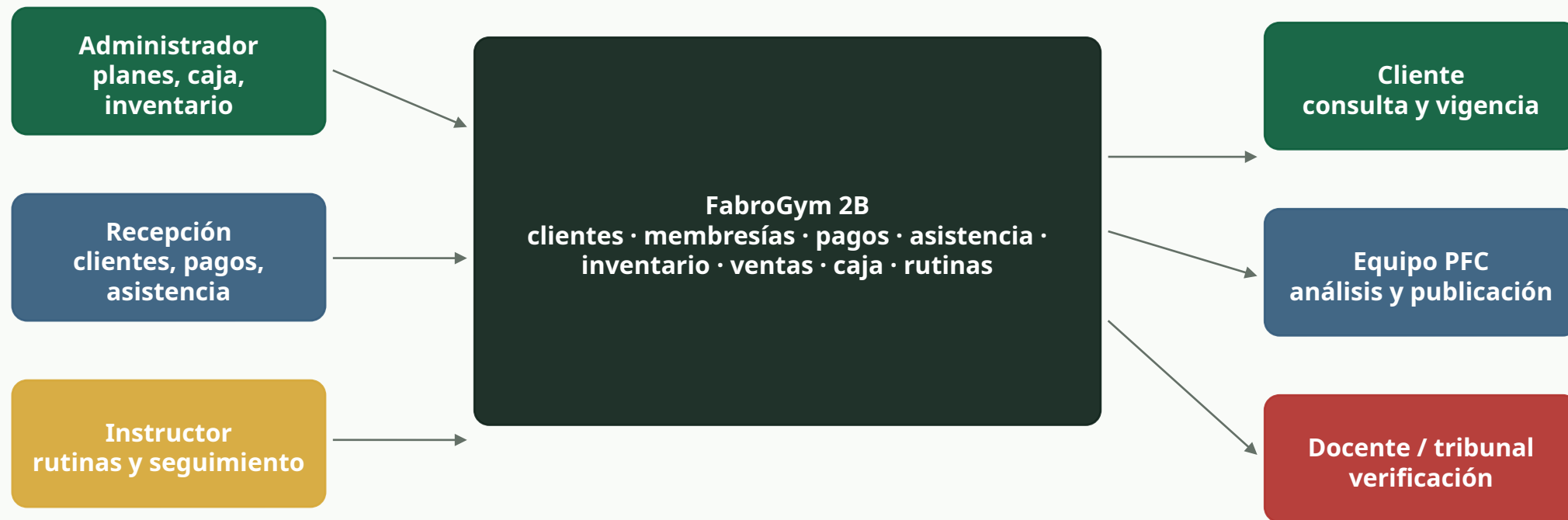
Catálogo terminal de requisitos con IDs únicos.
Matriz de trazabilidad con 97 enlaces cerrados.
Análisis reproducible con datos reales.
OSF, Zenodo y paquete FAIR documentados.

Criterio de integridad

No se inventan DOI, SWHID, firmas, videos ni resultados.
Member checking documentado; sin audio/video se declara como riesgo.
Saturación por códigos no se maquilla: 6.306 %.

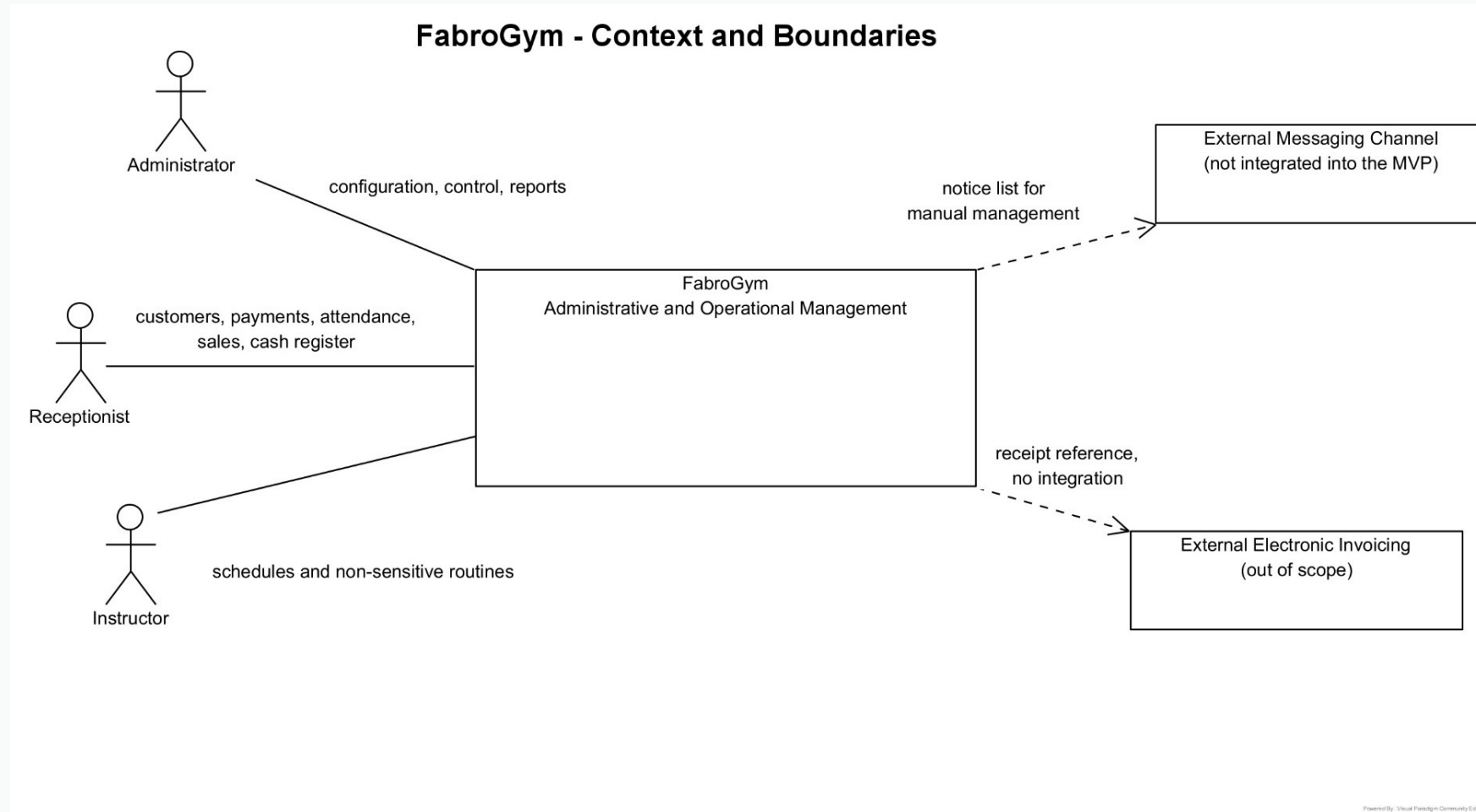
Sistema y stakeholders

Alcance operativo del sistema FabroGym 2B.



Modelado UML - Context Diagram

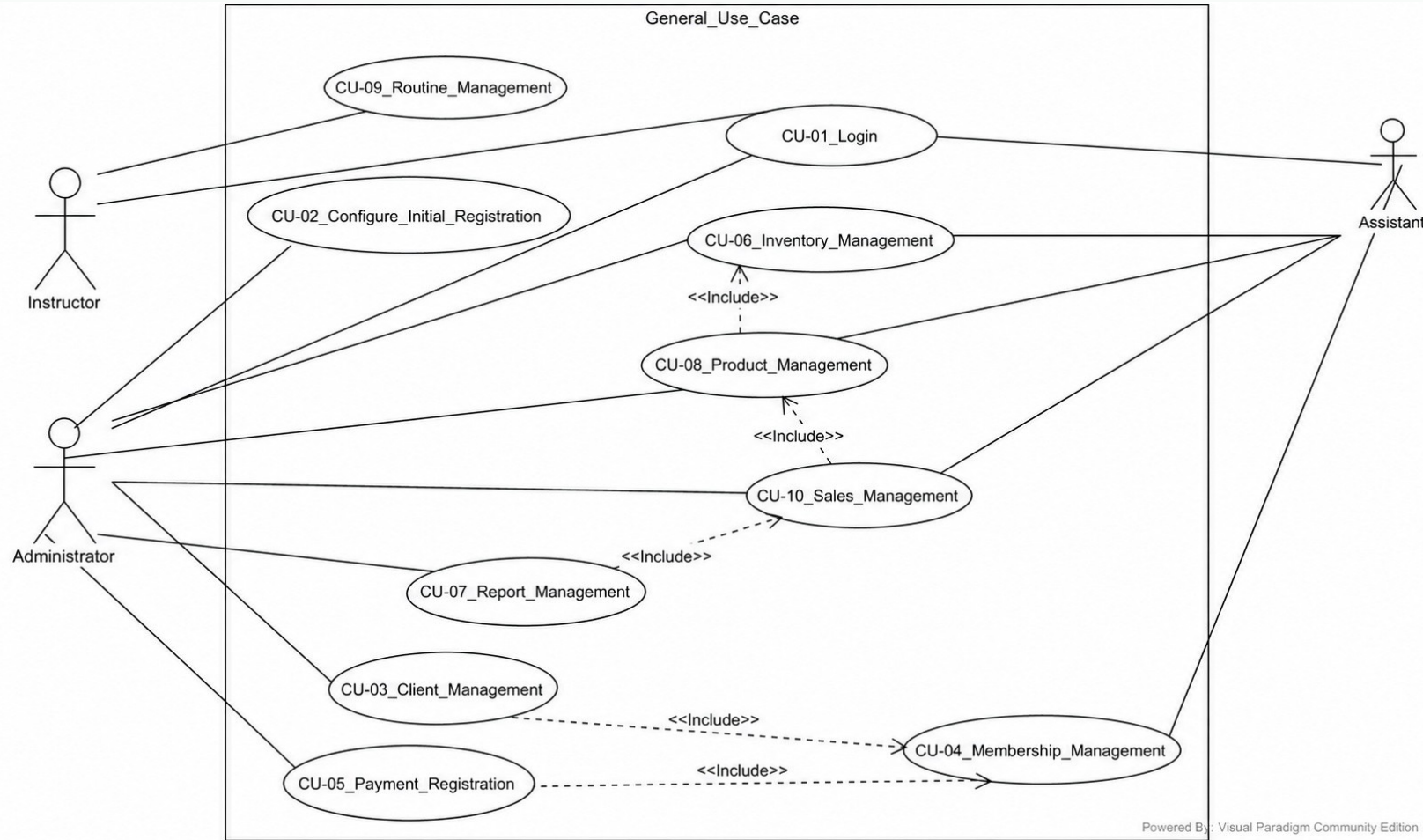
Delimita los actores, el alcance del sistema y las integraciones externas fuera del alcance actual.



Lectura clave: actores operativos, límite del sistema y servicios externos no integrados.

Modelado UML · General Use Case Diagram

Relaciona los actores principales con las funcionalidades operativas del sistema.



Lectura clave: autenticación, clientes, membresías, pagos, ventas, inventario, rutinas y reportes.

Lectura clave: usuarios, clientes, pagos, membresías, asistencia, inventario, ventas, caja y rutinas.

Final Defense 2B



Cierre de requisitos y trazabilidad

La historia defendible es evidencia -> requisito -> verificación -> mockup/prototipo.

52

requisitos terminales

25

RF

23

RNF

97

trazas cerradas

19

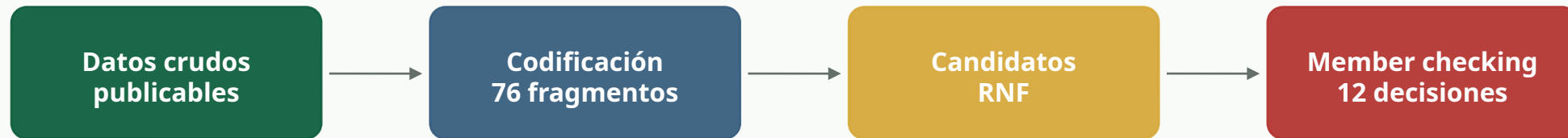
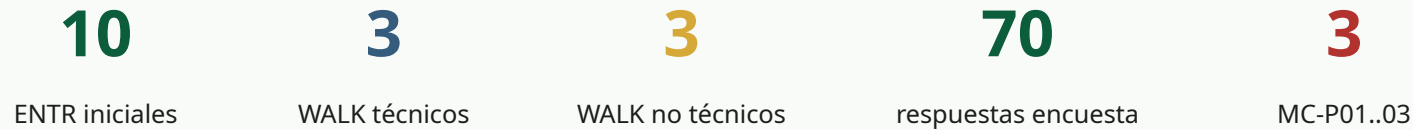
RF Must



Se corrigieron duplicados de IDs históricos.
La línea base integra 25 RF, 23 RNF y 4 RD.
Los RNF de explicabilidad se sostienen en member checking.
La matriz supera el mínimo de 60 filas cerradas.

Diseño metodológico

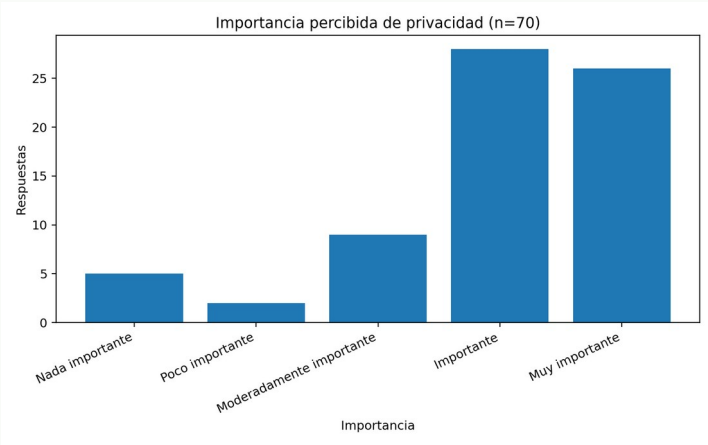
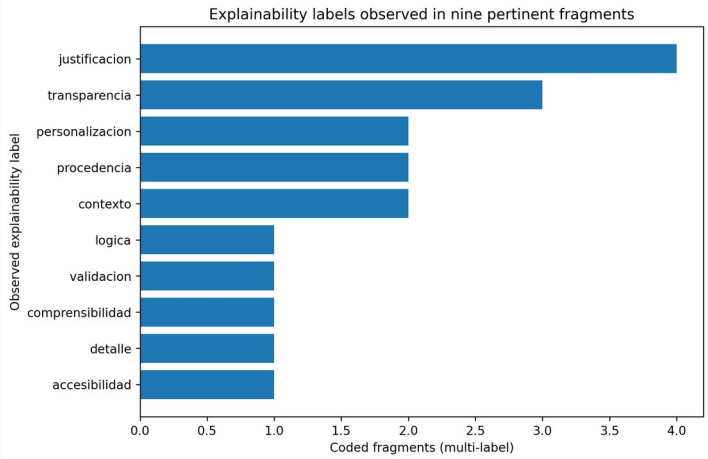
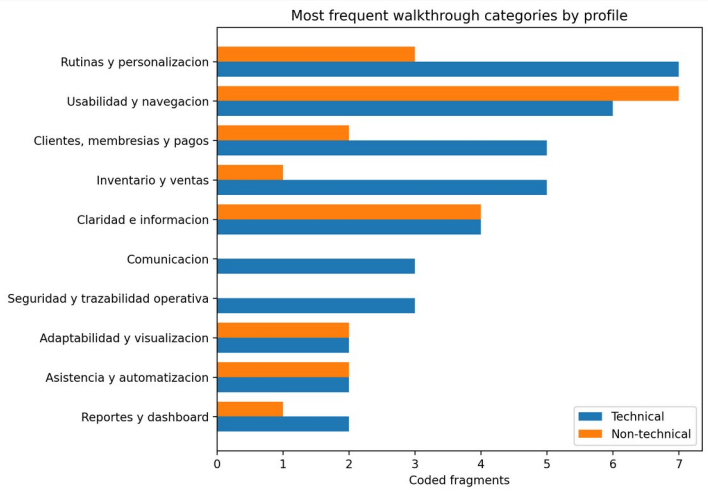
Estudio de caso de campo con análisis cualitativo/descriptivo reproducible.



La encuesta se usa como evidencia descriptiva; no se transforma en Likert de explicabilidad.
La comparación técnico/no técnico se reporta como cualitativa/descriptiva.

Resultados empíricos principales

Cifras que salen de scripts, no de conteo manual.



76

fragmentos WALK

37

códigos normalizados

18

categorías

9

fragmentos de explicabilidad

4

RNF finales

RQ1 - Necesidades de explicabilidad

Qué necesita entender el usuario sobre una recomendación de rutina.

Qué se recomienda
ejercicios y parámetros

Por qué
objetivo y criterio

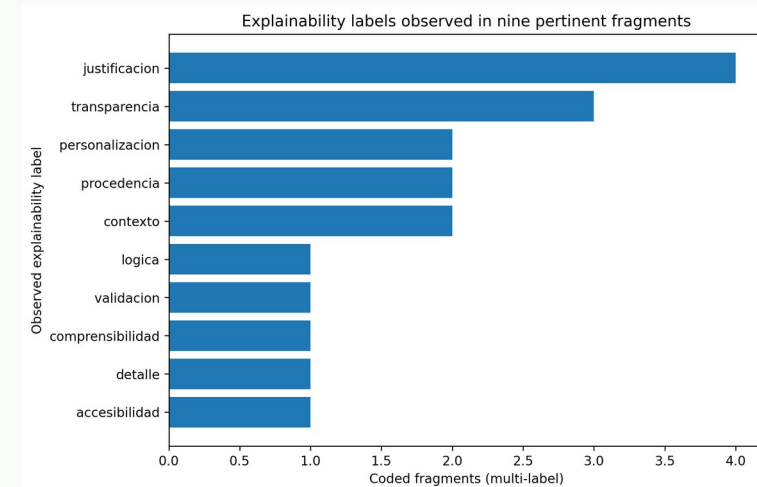
Cómo usarla
series, reps, descanso

Cuándo revisar
seguimiento y cambios

La explicación no se limita a mostrar texto adicional: debe ser útil para recepción/instructor/cliente.

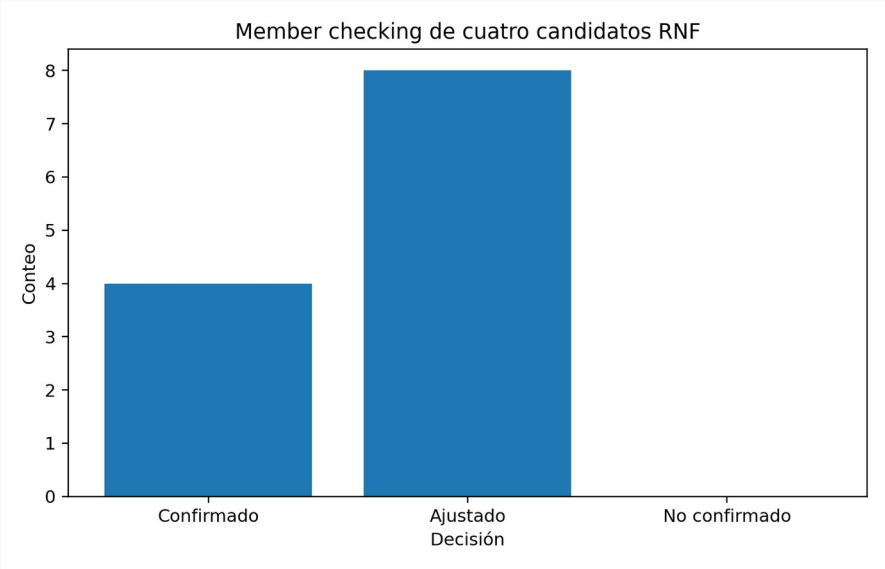
Los RNF terminales piden motivo, detalle operativo, límites y trazabilidad de cambios.

El sistema no presenta un recomendador IA como funcional; lo deja especificado/propuesto.



RQ2 - Validación por member checking

Los candidatos no se aceptaron ciegamente: fueron ajustados.



12

decisiones

4

confirmado

8

ajustado

0

rechazado

RNF-16
Objetivo y
restricciones

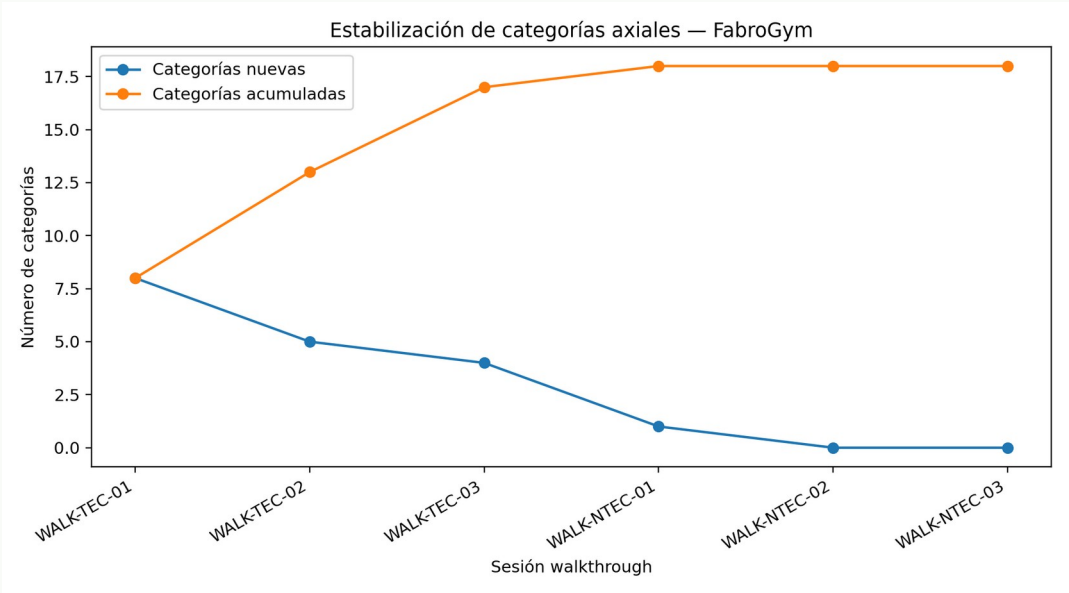
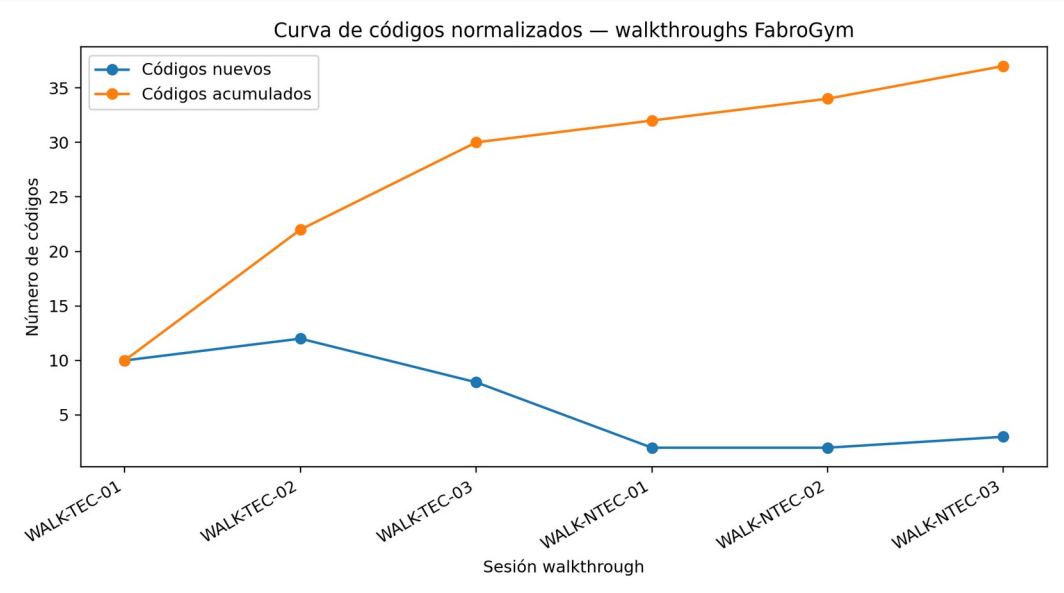
RNF-17
Supervisión
humana

RNF-18
Historial de
rutinas

RNF-19
Criterio de sugerencia

Saturación y transparencia

La defensa no debe vender como cumplido lo que matemáticamente no cumple.



6.306 %

códigos últimas 3

1.852 %

categorías axiales

Power

cálculo documentado

Sin p-hacking

no pruebas inventadas

Prototipo base y cobertura verificada

El prototipo respalda resultados de cobertura, sin ejecución operativa en vivo.

16/19

RF Must cubiertos

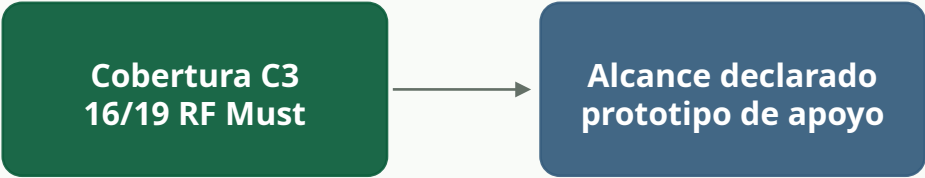
84.2 %

cobertura verificada

31/31

comprobaciones UI

El prototipo base cubre 16 de 19 RF Must y se usa como evidencia de materialización parcial.
No se expondrán escenarios de uso en vivo; se reportan resultados de cobertura, alcance y verificación.
RF-16, RF-17 y RF-19 quedan fuera del prototipo base y se declaran como alcance no implementado.



Ciencia abierta y paquete FAIR

Ciencia abierta, preservación y evaluación FAIR del cierre.



Zenodo ya se encuentra publicado como versión 2.0.0 con DOI 10.5281/zenodo.22237884.
El registro OSF documenta protocolo y desviaciones del estudio.
No se incluyen audios, videos, firmas ni datos identificables en el paquete público.
SWHID y F-UJI se declaran solo cuando exista evidencia real.

Amenazas a la validez

Reconocer límites fortalece la defensa, no la debilita.

Interna
cronología WALK vs OSF

Constructo
encuesta no mide
explicabilidad

Externa
un gimnasio local

Conclusión
n pequeño por perfil

Mitigación: desviaciones OSF explícitas, evidencia anonimizada, scripts reproducibles y límites declarados.
No se aplican pruebas inferenciales no soportadas; se reporta análisis cualitativo/descriptivo.
El aporte no generaliza a todos los gimnasios: ofrece un caso trazable y replicable.

Mensaje clave: transparencia metodológica para evitar G4/G8.

Conclusiones

Qué queda cerrado y qué queda como trabajo futuro.

ERS 2B

52 requisitos

Paper

Springer

Dataset

Zenodo 2.0.0

Revisiones

Cierre 2B

FabroGym pasó de registros manuales a una especificación trazable y defendible.
La explicabilidad se formalizó como RNF verificable, no como promesa genérica.
El prototipo base se reporta como evidencia de cobertura, no como resultado central.
La reproducibilidad y la privacidad se trataron como condiciones de aceptación.

Trabajo futuro

Implementar y evaluar el componente de recomendación.
Ampliar la validación con instrumento específico de explicabilidad.
Extender el estudio a más gimnasios para contrastar transferibilidad.
Cerrar SWHID y F-UJI con evidencia verificable, si el docente lo exige.

